

2026 스마트 그린에너지 조선해양 컨퍼런스

LH2 육상용 제품 평가 기술 및 기준

Let's go together for the future



목차 a table of contents

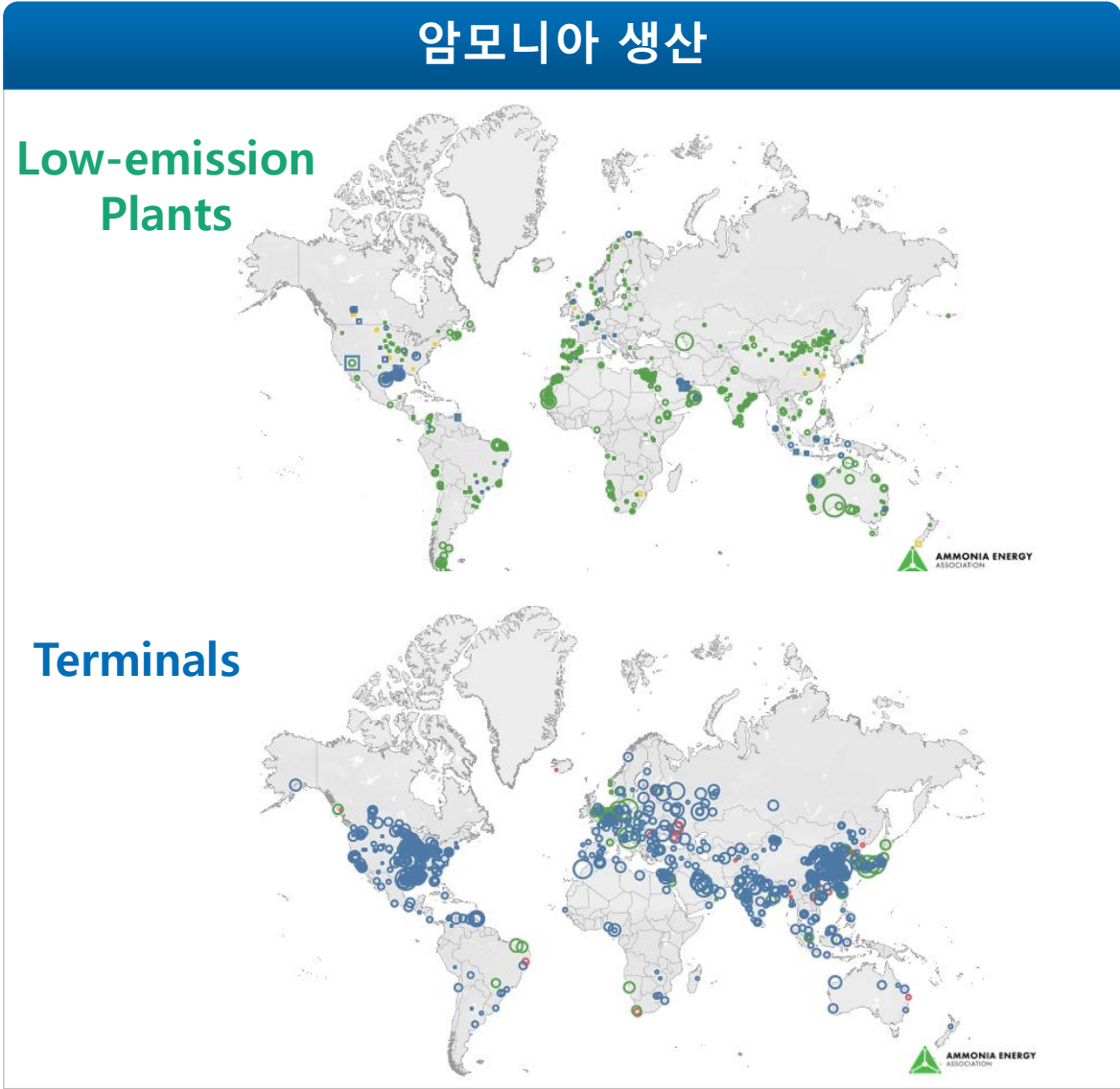
◦ 수소 기준 및 기술

01. 글로벌 수소산업 동향

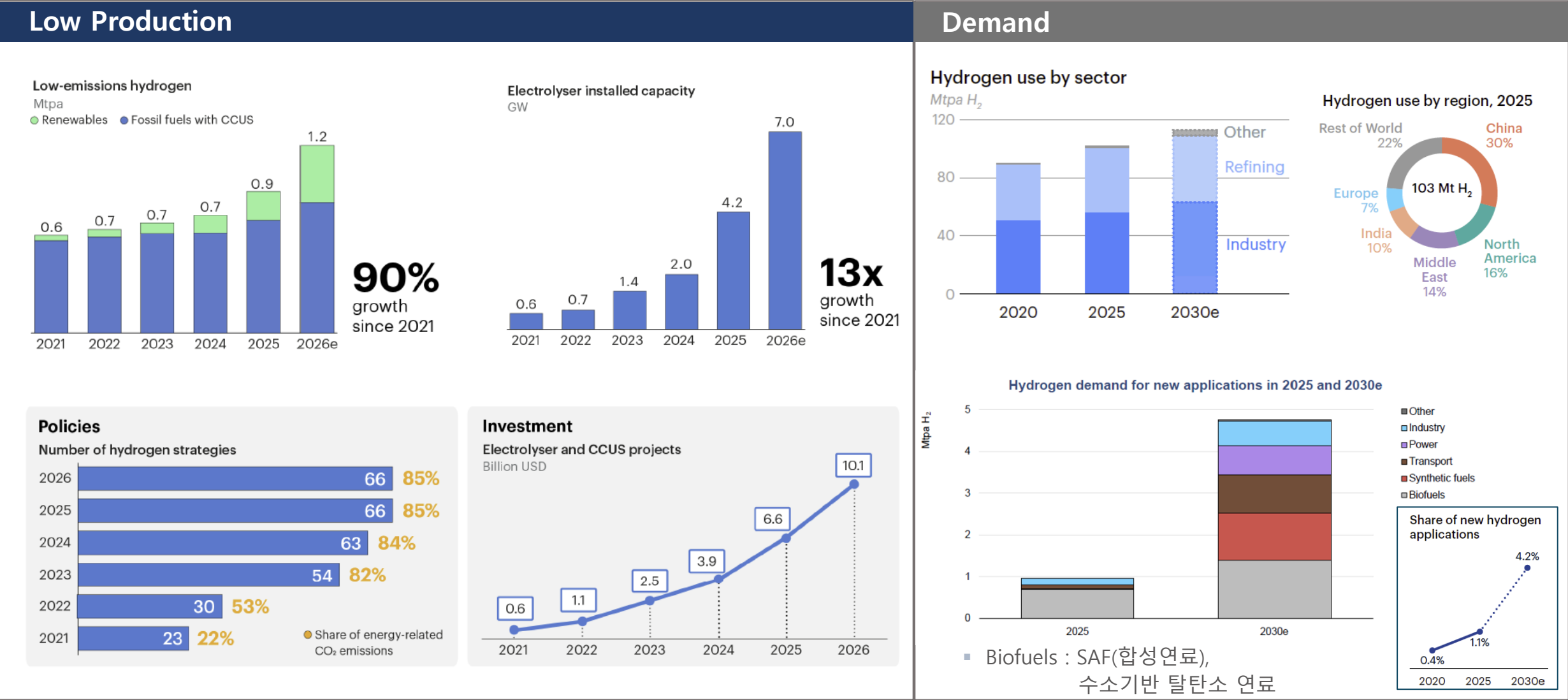
02. 국내 수소 R&D 동향

03. 액화수소 기준 및 기술





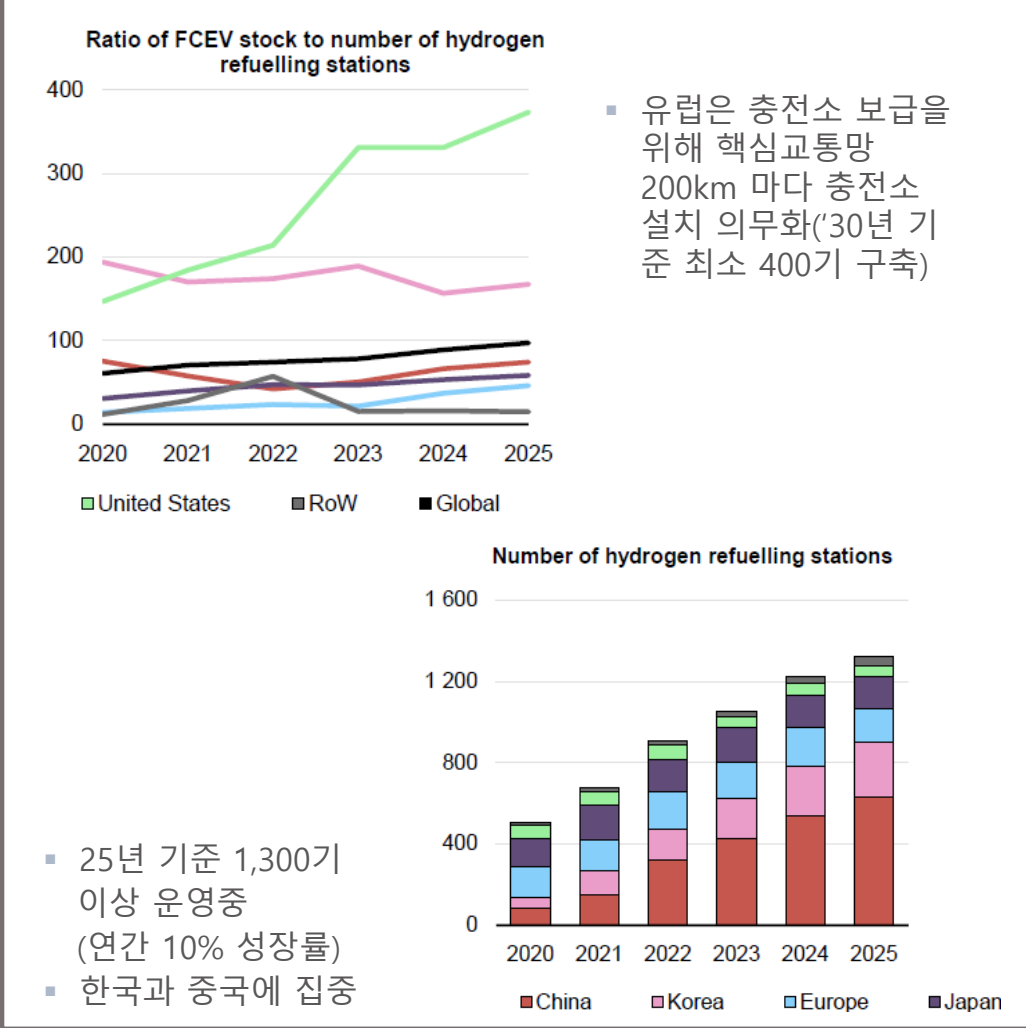
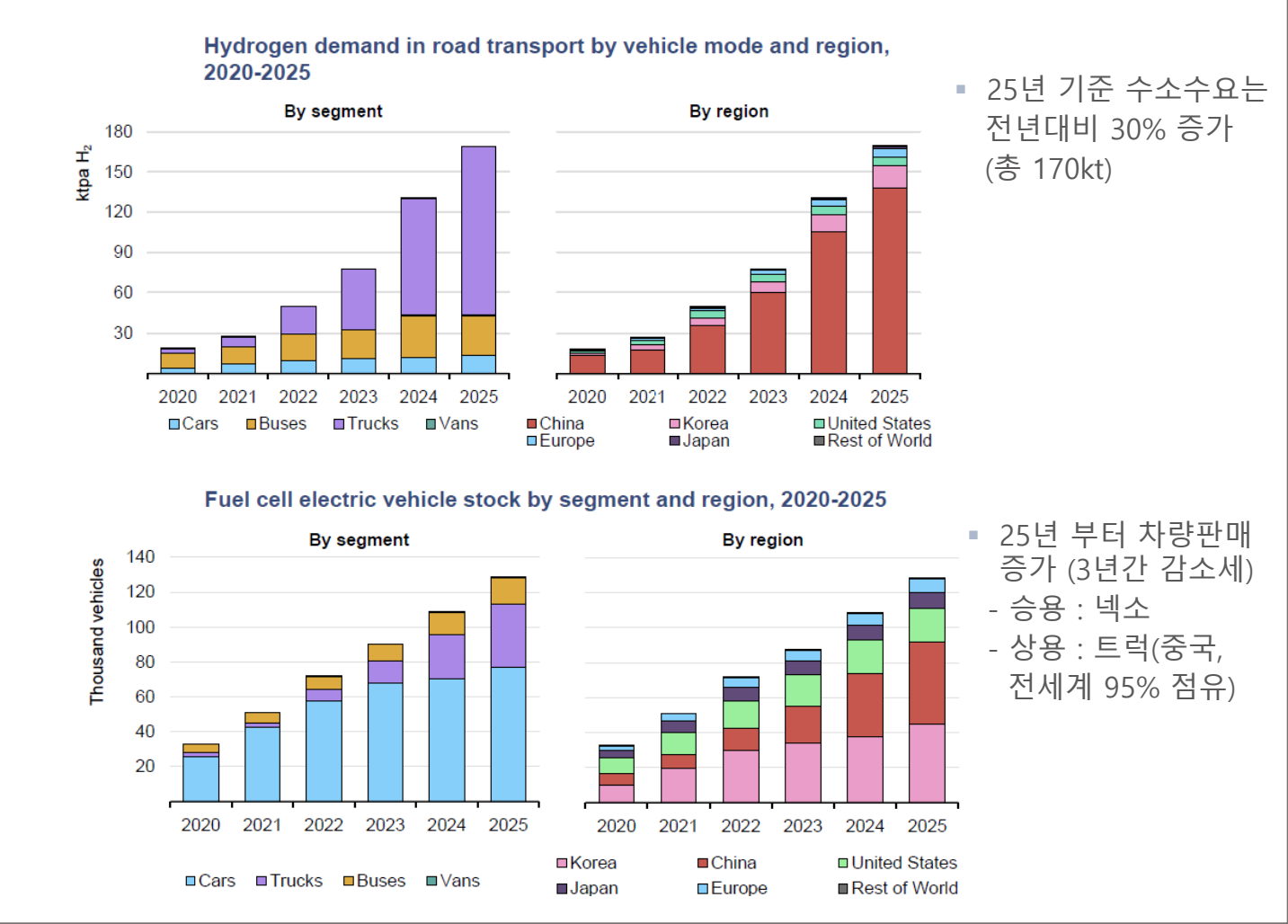
수소생산 및 수요



육상 모빌리티

Fuel cell electric vehicle

Hydrogen refuelling stations

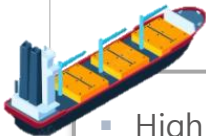


* Source : Global Hydrogen Review 2026

일본

대규모 LH2 시험평가 시설 구축

- LH2 Pump
- Valves
- Pipe
- Tank
- Loading System



- High Capacity Pump('24.05)



- Aircraft Storage Tank ('25.11)



Facilities	
Location	Kawasaki Heavy Industries' Harima Works in Harima-cho, Kako-gun, Hyogo Prefecture
Total site area (hydrogen technology development hub)	Approximately 11,000 m ² * Demonstration facilities for centrifugal hydrogen compressors, hydrogen gas engines, and hydrogen liquefiers will also be located on the premises
Facility configuration	Pressure-resistant thick-walled structure, pressure-relief roof, liquefied hydrogen tank (47 m ³), measurement room
Development focus	- Functional demonstration and performance evaluation of equipment and devices - Operational and performance verification of components - Characterization and suitability verification of materials etc.
Service commencement	during fiscal year 2027

* Source : Kawasaki 등 언론 보도자료(2026년)

중 국

수소 핵심기술 내재화

- 액화수소생산 : 5ton/day급 액화수소 생산설비 국산화 (리선 그룹 및 제6항공우주과학기술원)
- 저장 : 40m³급 탱크로리 국산화
 - 저장효율 개선을 위한 핵심부품 연구 수행
- 운송 : 400m³급 구형 탱크 국산화
- 활용 : 액화수소 모빌리티 실증(1,000km 이상 주행가능)
- 그린수소 사업화 가속 : 1.7조 투자(2026~2030)
 - 수소에너지를 양자, AI 및 정보통신과 동일한 산업으로 격상

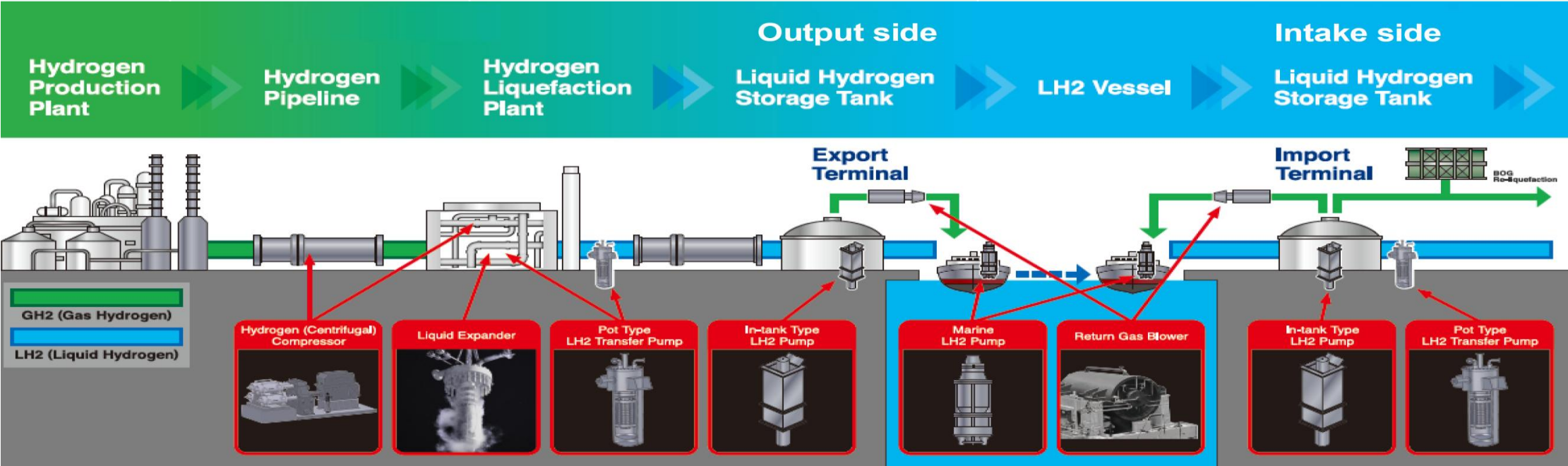


<중국 후난성 수전해 연계 온사이트형 수소충전소>



- 설비명 : 5t/d Hydrogen Liquefaction System
- 위치 : 허베이성 딩저우시
- 가동시기 : '24.08 시운전, '26.05 상업가동
- 특징
 - 수평형 콜드박스 적용으로 현장배치 용이
 - 클로드 사이클 공정 적용(각 공정 핵심부품 국산화)

☑ 사업 범위	5개 내역사업(단위공정)	13개 전략과제(핵심기술)	39개 세부과제(요소기술)
내역1	(총괄) 통합실증	- 플랜트 및 터미널 설계·구축·운영 기술 - 공급 인프라 안전기술 개발	- 수소액화 플랜트 설계 - 터미널 설계 및 실증인프라 통합 설계 - 액체수소 저장설비 운영 및 안전기술 개발 등
내역2	수소(재)액화	- 액화/재액화 공정기술 - 핵심설비 설계 및 제작기술	- 수소액화/재액화 공정 및 설계 기술(동적 모델 구축) - 대용량 FEED & ColdBox 설계 및 제작 기술 - O-P 전환기술 등
내역3	적하역	- 적하역 시스템 설계·제작 기술 - 적하역 평가기술	- 적하역 시스템 통합설계 기술개발(로딩암 포함) - 대구경 고수명 플렉시블 호스 및 배관망 - 밸브류 성능평가 기술개발 등
내역4	저장	- 저장시스템 설계·제작기술 - 저장탱크 안전시스템 및 평가기술	- 저장탱크 설계 및 건설 기술개발 - BOG 비상 제어시스템 및 안전방호 시스템 설계 기술 - 평저형 저장탱크 안전 및 제조 검사기술 개발 등
내역5	송출·기화	기화 및 송출 통합시스템 설계·제작	- 액기체 수소 송출 통합 시스템 설계 기술 - 기화시스템 및 대용량 PBU 기술개발 등



장거리 수소배관 안전기술

No. 01

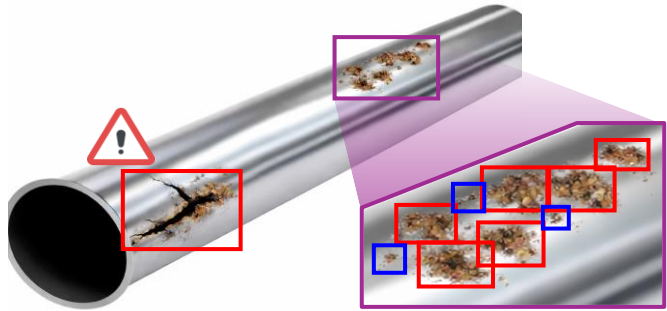
장거리 수소배관 진단기술 및 기준개발

- 20인치급 대용량 고압수소 배관 결함 진단/실증
 - 미세균열 및 하드스팟 검출도 고도화
 - AI 학습을 통한 결함 검출 및 시각화 기술도출
 - KGS 기준 개발 및 통합모니터링 체계구축을 위한 시범사업

No. 02

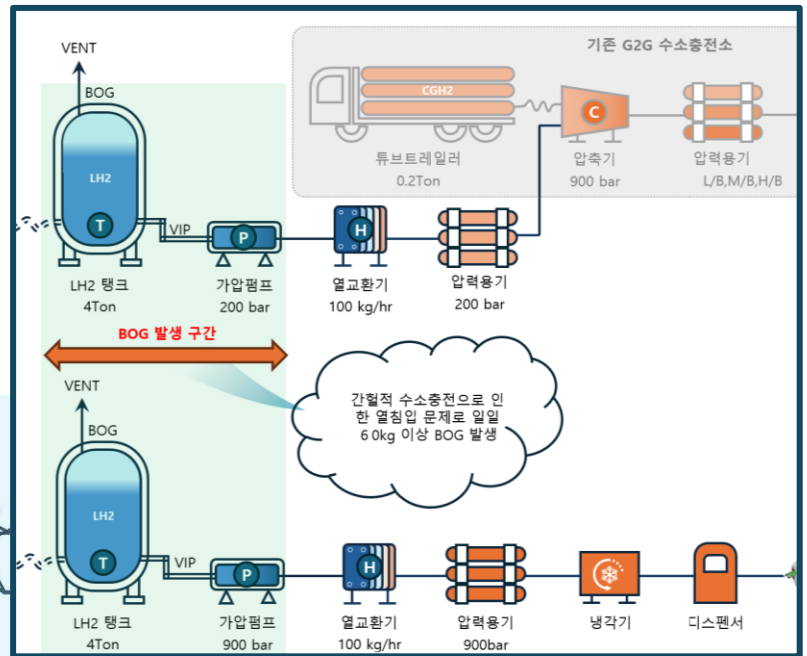
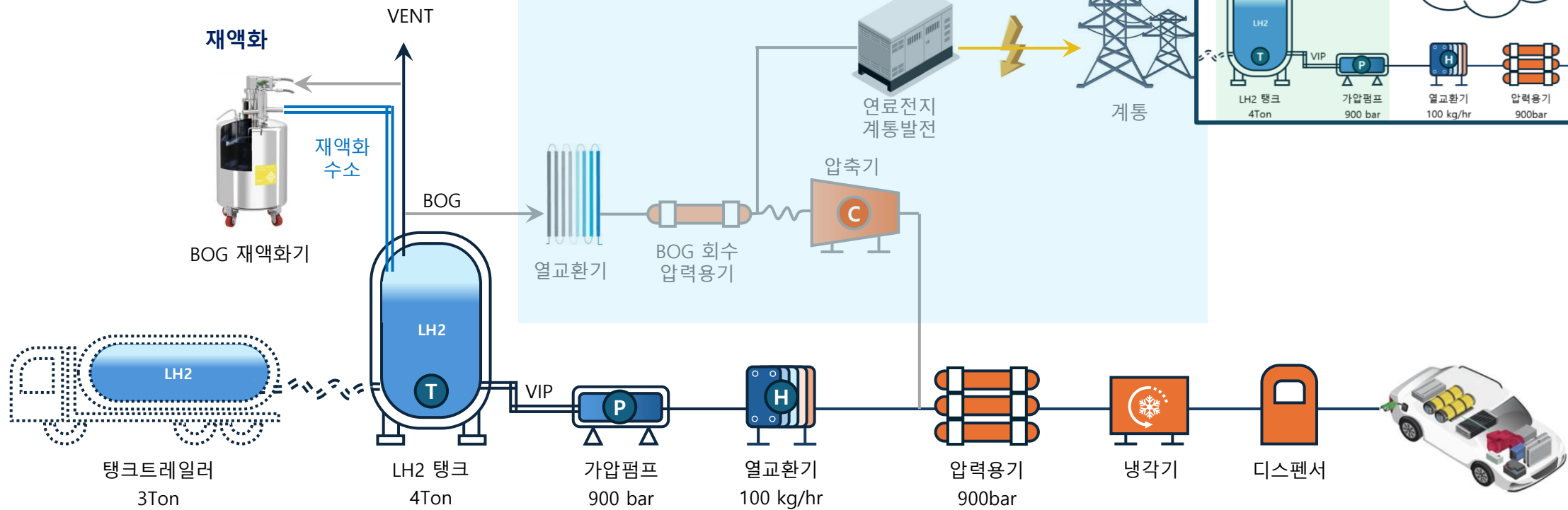
대용량 수소배관망 구축 및 실증

- (LH2)10인치급 배관망 구축 및 실증
- (GH2) 20인치급 배관망 구축 및 실증
- (GH2) 정압기지 구축 및 실증
- 대규모 수소공급망 구축을 위한 실증사업

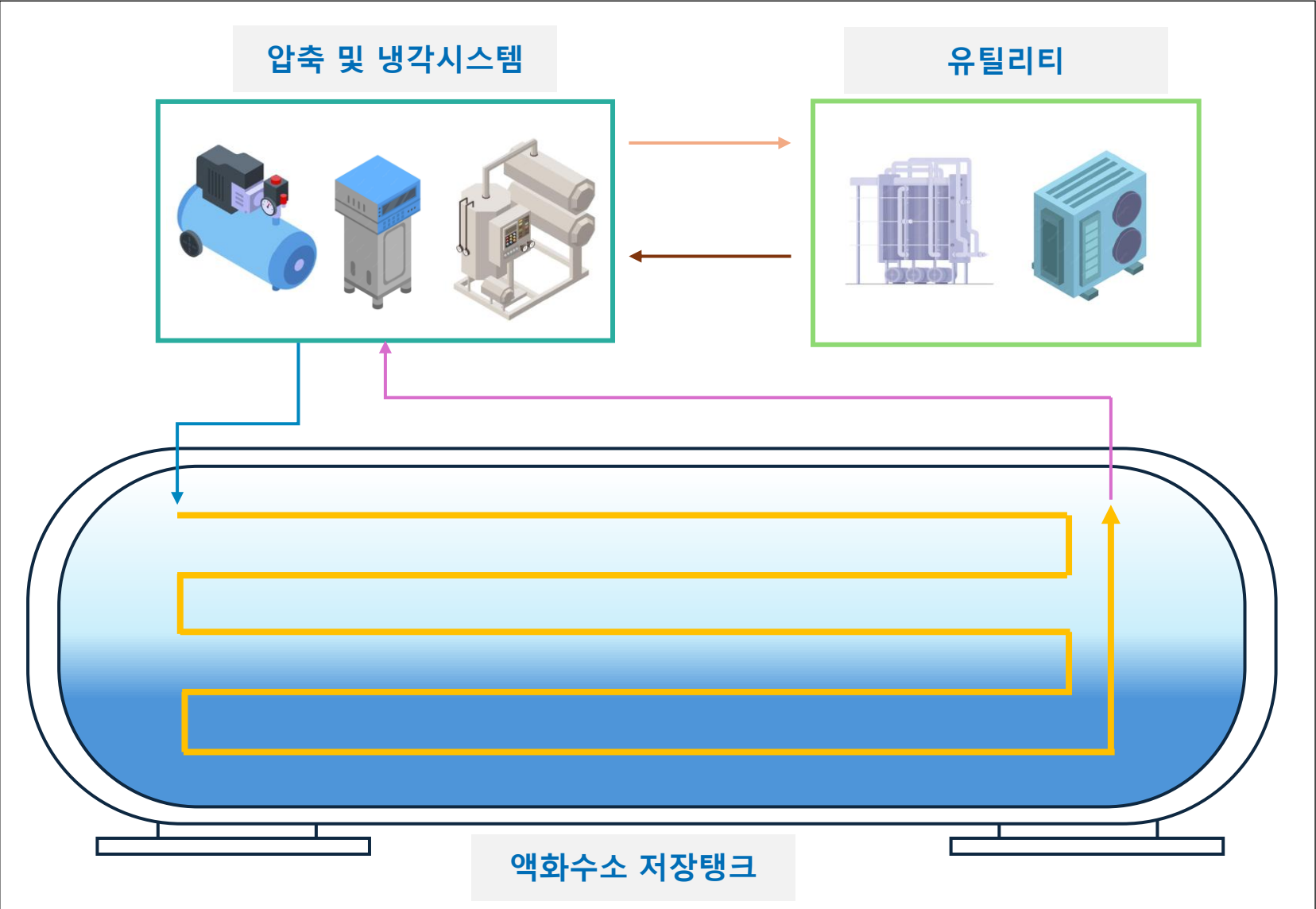
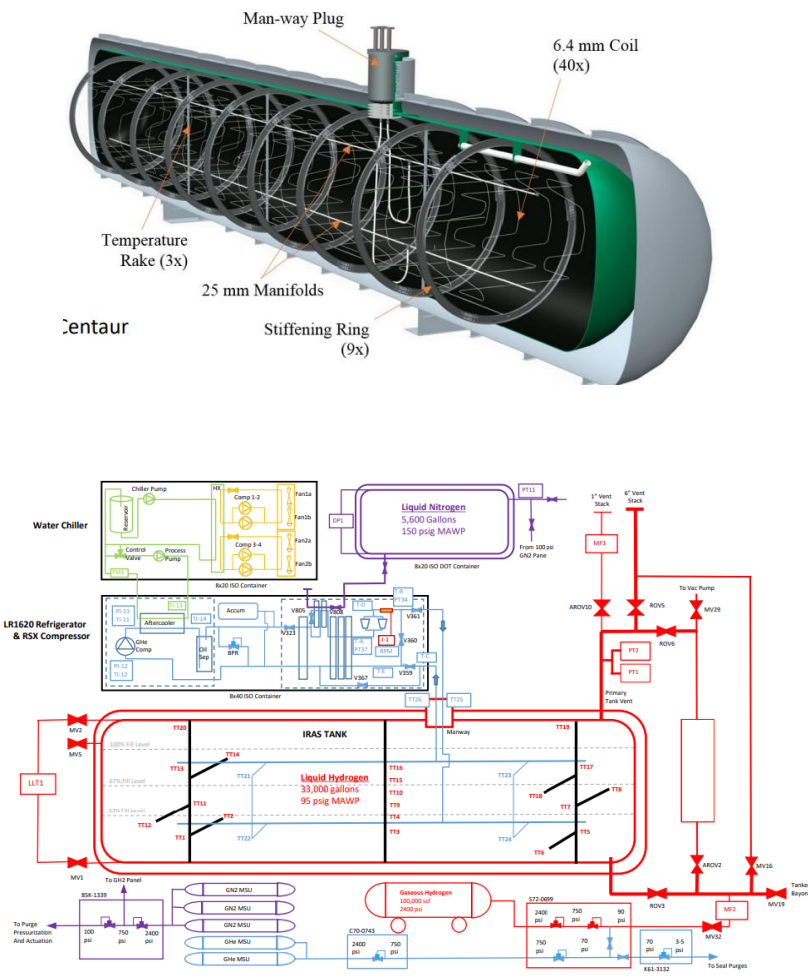


- 대규모 수소공급 기지 : 3개소
- 지역거점 수소공급 기지 : 18개소
- 수소공급망 : 단계별 추진

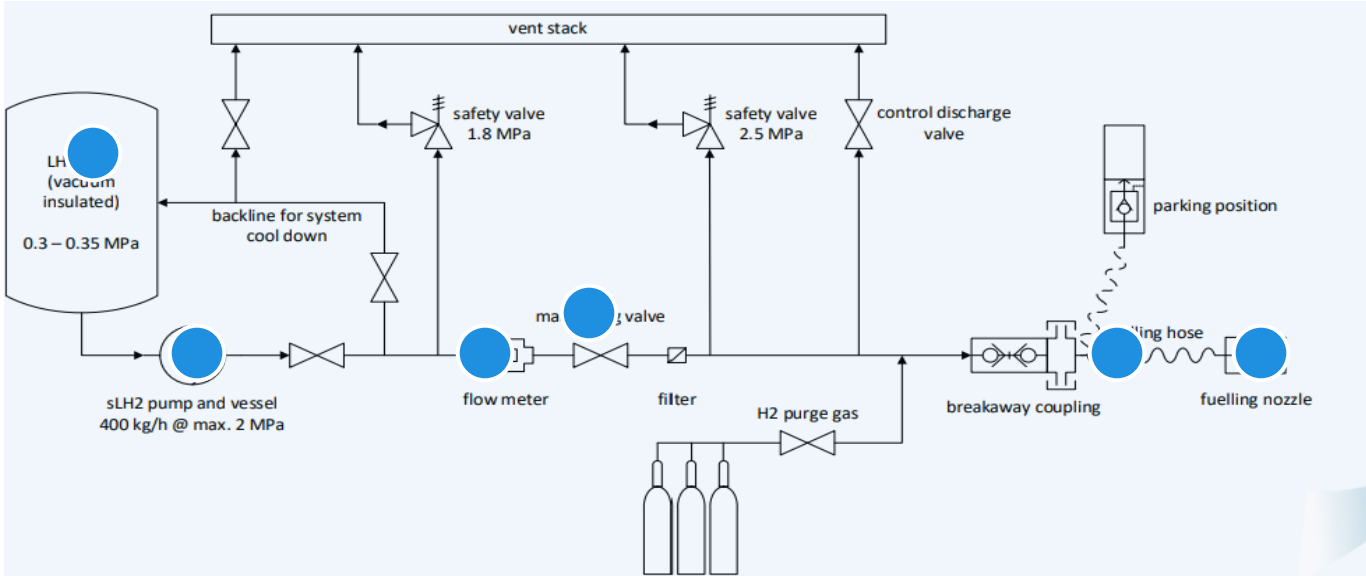
☑️ 고효율 액화수소 충전 기술



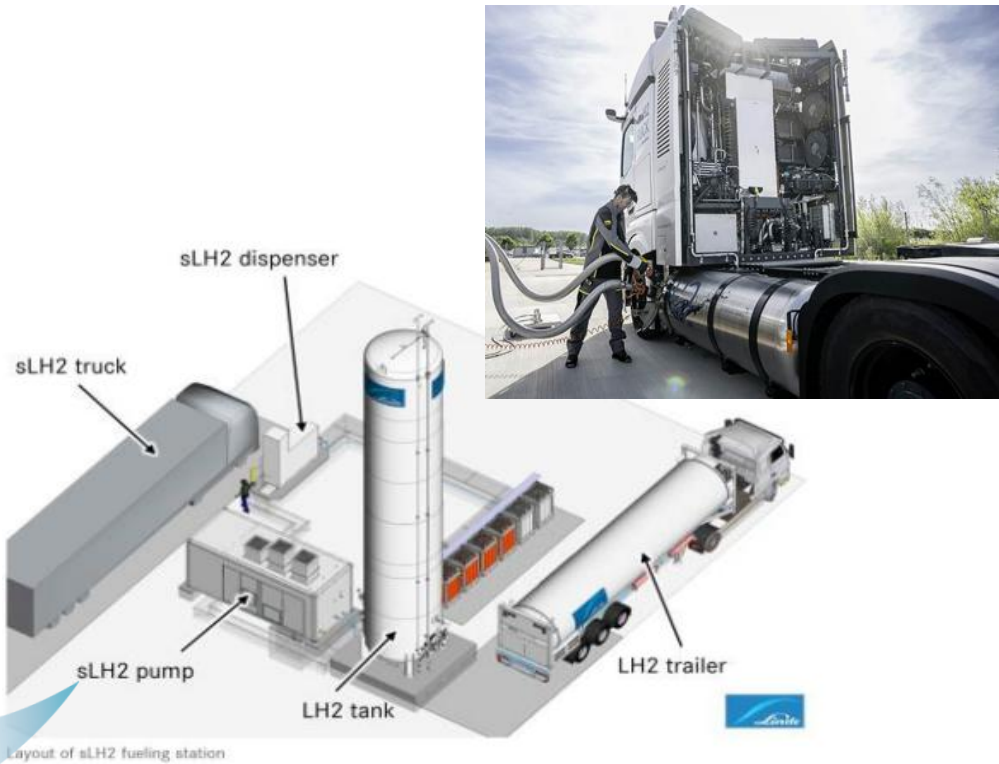
Zero BOG 기반 액화수소 저장기술



☑ [sLH2] 과냉각 액화수소충전

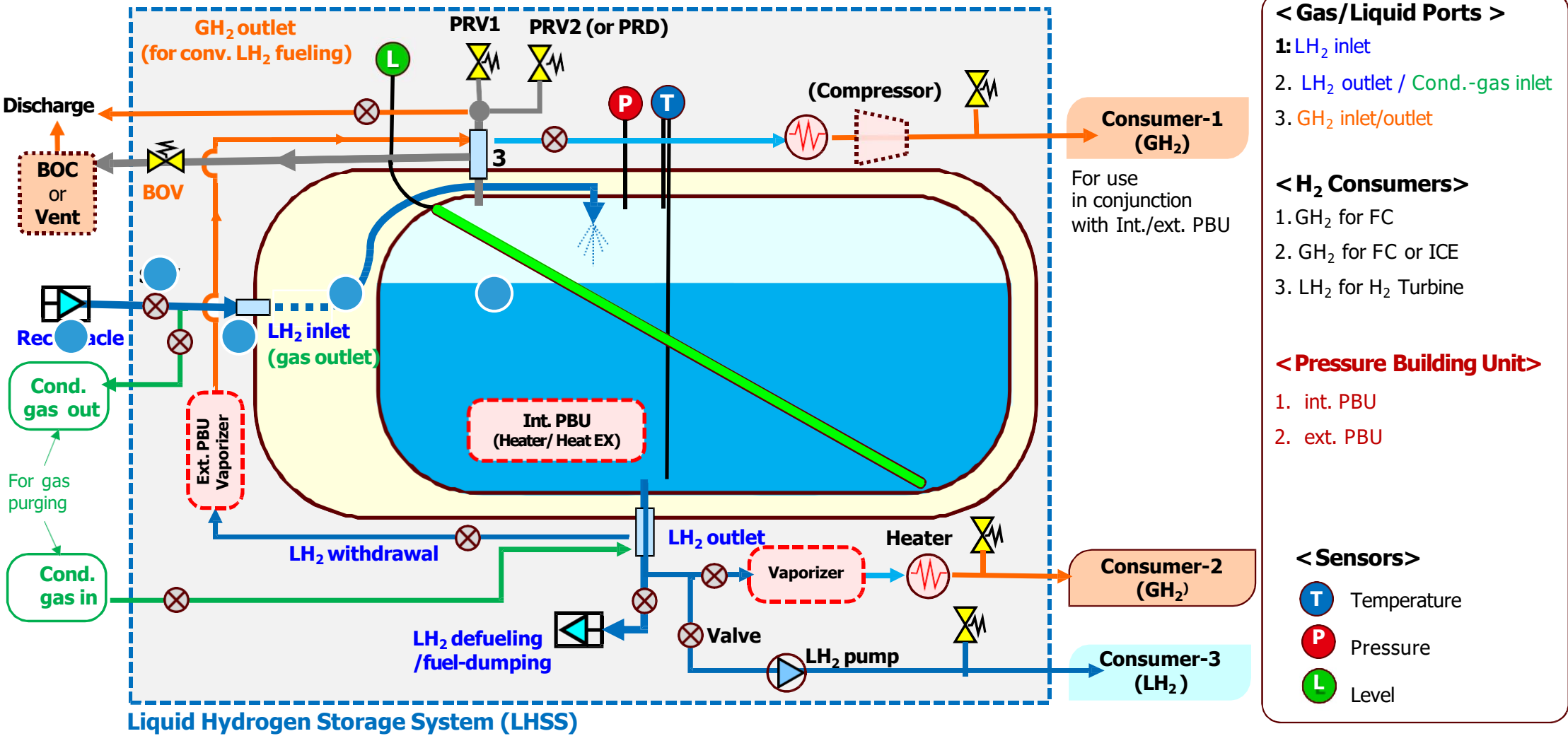


- 기체 충전소 대비 운영비용 : 1/5 (에너지 소비 30배 ↓)
- 인프라 투자비용: 1/2
- 설치면적 축소 및 병렬형 연속 급유 가능



HRS Characteristics	sLH2 Specification
Flow Rate	400~500 kg/h
Fueling Time	10~15 min
Energy Demand	0.05 kWh/kg H2
Station Footprint	50m2 w/o Dispenser
Tank Size	4,000 kg
Fueling Modes	Paraller and Back-to-back

Schematic Diagram of LHSS for Aerial Vehicles



* Source : The 5th ELVHYS Workshop(2025.5, KAERI, Yongnam Choi)

KGS Code(검사 대상)



고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설·기술·검사 기준

KGS AC 111



번호	시험명	시험내용	판 정
1	헬륨 누출 검사	10% 이상의 헬륨이 포함된 혼합가스를 사용하여 액화수소 저장탱크 내조에 설계압력 이상의 압력으로 30분 이상 가압 유지	단열공간에서 측정한 헬륨누출률 $1 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{m}^3/\text{s}$ 이하
2	상온 진공 검사	진공압 72시간 유지 (분말형 : $6.67 \times 10^{-3} \text{ kPa}$, 다중 : $6.67 \times 10^{-3} \text{ kPa}$)	단열공간의 압력상승이 $2.0 \times 10^{-3} \text{ kPa}$ 미만
3	냉간 진공 검사	저장탱크 내용적의 7.5% 이상 LN2 충전 후 표와 진공압 72시간 유지 (분말형 : $6.67 \times 10^{-3} \text{ kPa}$, 다중 : $6.67 \times 10^{-3} \text{ kPa}$)	단열공간의 압력상승이 $2.0 \times 10^{-3} \text{ kPa}$ 미만
4	단열 성능 검사	저장탱크 내용적의 90%(-10%)를 충전하여 24시간 동안 발생하는 기화량 측정	내용적에 따른 손실율을 따름 (최소 1.5%/day ~ 최대 0.75%/day)

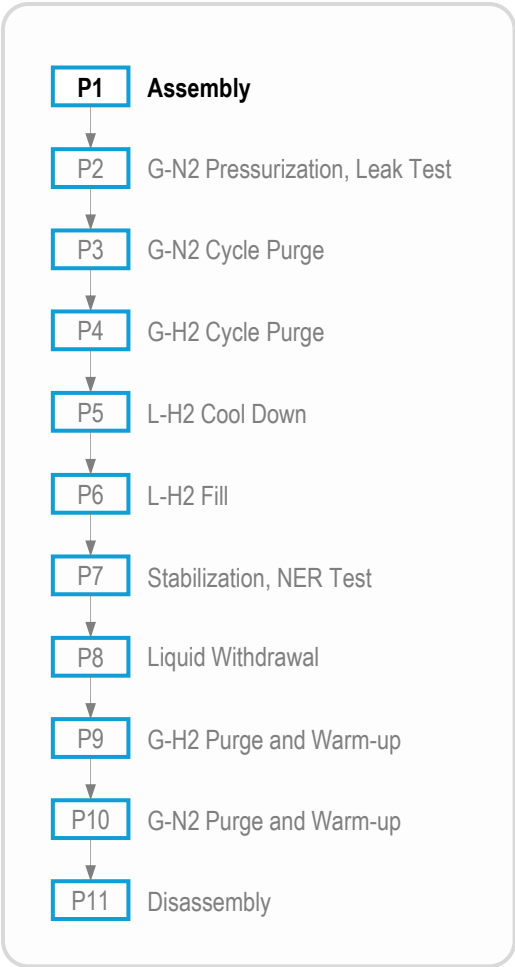
내용적 및 단열재 종류에 따른 단열공간 압력

구 분		내 용 적(리터)				
		5,700 이상 11,400 이하	11,400 초과 22,700 이하	22,700 초과 34,100 이하	34,100 초과 56,800 이하	56,800 초과 94,700 이하
단열공간 압력 (kPa)	분말형 단열재	6.67 X 10 ⁻³				
	다중 단열재	1.33 X 10 ⁻³				2.67 X 10 ⁻³

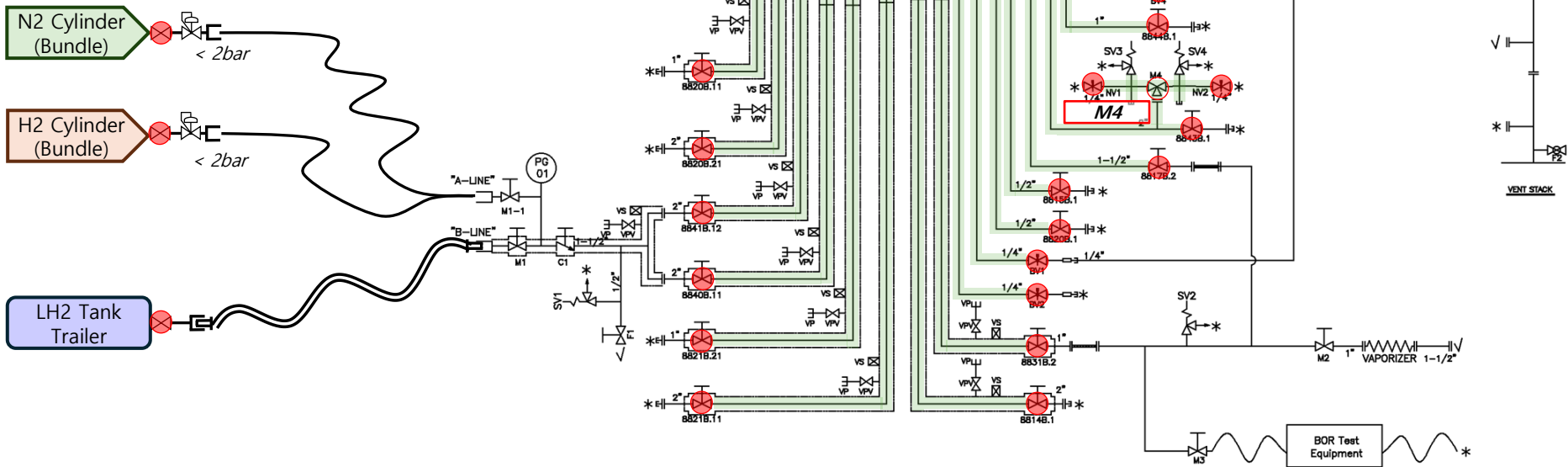
내용적에 따른 허용 가능 손실율

구 분		내 용 적(리터)			
		5,700 이상 17,100 이하	17,100 초과 47,300 이하	47,300 초과 75,700 이하	47,300 초과 75,700 이하
손실률 (%/day)		1.50 이하	1.00 이하	0.90 이하	0.75 이하

저장탱크 시험 프로세스



- ※ Check (before)
- Pressure of Storage Tank (temporary pressure gauge)
 - M4, PV1, PV2 (Opened), All Valves (Closed)
 - Testing Equipment and hoses
- ※ Check (after)
- All equipment shall be tightly fixed or connected.
 - Mark (*, v) : All line shall be installed and connected with stainless flexible hose or pipe to vent stack. Its minimum length is 5 meter.



고압가스용 긴급차단장치 제조의 시설·기술·검사·재검사 기준

KGS AA 317



번호	시험명	시험내용	판 정
1	상온 헬륨 누출 검사	상온 조건에서 설계압력 이상으로 가압	허용 누출량 $3 \times 10^{-6} \text{mm}^3/\text{s}$ 미만
2	저온 헬륨 누출 검사	$-253^{\circ}\text{C} [+10\% (-227.7^{\circ}\text{C})]$ 온도 조건에서 설계압력 이상으로 가압	허용 누출량 = $1,000 \text{ mm}^3/\text{s} \times \text{DN}$ 미만
3	작동 검사	분당 6회 이하의 속도로 100회 반복(시험유체 : LHe 또는 LH2)	누출 성능 만족
4	저온 헬륨 누출 검사	$-253^{\circ}\text{C} [+10\% (-227.7^{\circ}\text{C})]$ 온도 조건에서 설계압력 이상으로 가압	허용 누출량 = $1,000 \text{ mm}^3/\text{s} \times \text{DN} \times 2$ 미만
5	상온 헬륨 누출 검사	상온 조건에서 설계압력 이상으로 가압	허용 누출량 $3 \times 10^{-6} \text{mm}^3/\text{s}$ 미만

액화수소용 긴급차단장치의 허용 누출량(상온조건)

구 분		허용누출량(mm ³ /s)
진공자켓밸브	진공재킷부	3 X 10 ⁻⁶
	비진공부	10
그 밖의 밸브		10

[비고] 진공자켓밸브의 경우 시험 시 재킷을 열어둘 수 있으며, 허용누출량에서의 체적은 표준상태(15°C, 1atm)의 값을 말한다.

액화수소용 긴급차단장치의 허용 누출량(저온조건)

$Q_A = 1000\text{mm}^3/\text{s} \times \text{DN}$ * 작동검사 후 $Q_A = 1000\text{mm}^3/\text{s} \times \text{DN} \times 2$

Q_A : 허용누출량 (mm³/s)
DN : 공칭직경 (Nominal Diameter)

[비고] NPS(Nominal Pipe Size) 규격의 경우 ASTM B16.34 1.5.2에 따라 공칭직경으로 변환할 수 있다.

긴급차단장치 시험 개념도

Leak & Operation



- KGS Code에서 설명되지 않은 내용은 ISO 21011 (Cryogenic vessels – Valves for cryogenic service) 5.1.3.2.2(Leak tightness tests) 및 5.1.3.3(Operation simulation)을 준용

5.1.3.2.2 Leak tightness tests (누설 시험)

밸브를 극저온 상태로 유지하면서, 지정된 압력에서 외부 누설 및 시트 누설을 확인

개념도 (시험 구성도 / P&ID)

시험 조건 (예시)

- 밸브 온도: 설계 극저온 (예: -269 °C, LHe)
- 시험압력: 최대 허용 작업압력 (MAWP)
- 유지시간: ≥ 15 분 (또는 규정 시간)
- 누설허용기준: 제조자 또는 규정 기준

시험 항목

- 외부 누설 (밸브 외부 → 대기)
- 시트 누설 (닫힌 상태에서 하류 측 → 누설량 측정)
- 스템/보닛/플랜지/용접부/체결부 등 모든 누설 확인

시험 절차(요약)

1. 밸브를 극저온 상태로 안정화
2. 시험압력까지 가압
3. 지정된 시간 동안 압력 유지
4. 외부 누설 및 시트 누설 측정/확인
5. 결과가 허용기준 이내인지 평가

5.1.3.3 Operation simulation (작동 시뮬레이션 시험)

밸브를 실제 사용 조건을 모사하여 반복 작동(개방/폐쇄)하고, 기능 및 성능을 확인

개념도 (시험 구성도 / P&ID)

시험 조건 (예시)

- 밸브 온도: 설계 극저온 (예: -269 °C, LHe)
- 상류 압력: 설계 사용 압력 조건
- 작동 사이클: 규정된 회수 (예: 10회)
- 작동 속도: 실제 사용 조건 또는 제조자 지정
- 개방 시간/폐쇄 시간: 규정 또는 제조자 지정

확인 항목

- 밸브의 개방/폐쇄 기능
- 작동 토크 (해당되는 경우)
- 누설 성능 (작동 전/후 비교)
- 시트/씰 손상 여부
- 구동장치(Actuator) 성능
- 이상 소음/전동, 결림 현상 유무

시험 절차(요약)

1. 밸브를 극저온 상태로 안정화
2. 실제 사용 조건의 유체/압력/온도에서 밸브 반복 작동(개방 ↔ 폐쇄)
 - 예: 완전 개방 → 완전 폐쇄를 1 사이클로 하여 지정 회수 반복
3. 작동 중 또는 작동 후 누설 시험 수행
4. 기능, 성능, 외관 상태를 점검하고 허용기준 충족 여부 평가

데이터 기록 항목 (예시)

- 압력, 온도, 시간
- 개방/폐쇄 시간
- 작동 토크 (해당 시)
- 누설량 (Before / After)
- 사이클 번호 및 특이 사항

범례

차단밸브 (Isolation Valve)

압력조절밸브 (Pressure Control Valve)

안전밸브 (Relief Valve)

PI

PT

TT

계측 (Instrument)

→

벤트 (Vent)

LD

리크디텍터 (Leak Detector)

—

극저온 유체 라인

- - -

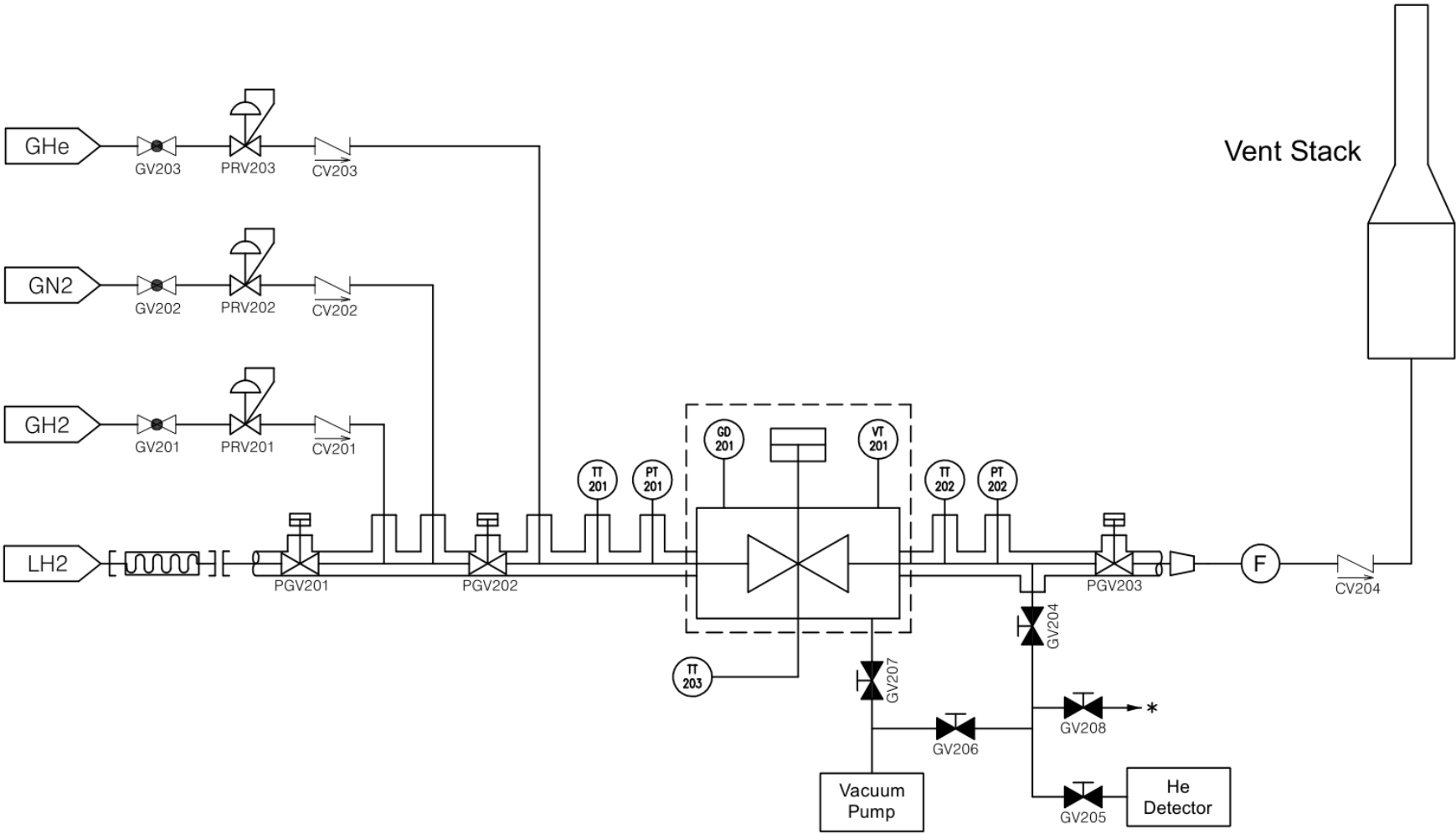
계측 라인

· · ·

계측/신호 라인

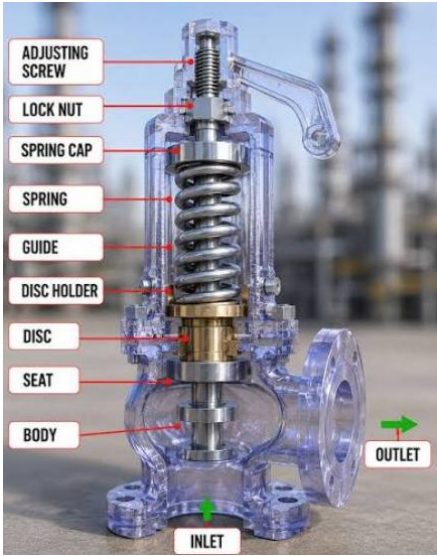
긴급차단장치 시험프로세스

- P1 Assembly
- P2 G-N2 Pressurization, Leak Test
- P3 G-N2 Cycle Purge
- P4 G-He Leak test
- P5 G-H2 Cycle Purge
- P6 L-H2 Cool Down
- P7 G-He Leak test
- P8 L-H2 Fill, Stabilization
- P9 L-H2 Operating test(100 times)
- P10 G-He Leak test
- P11 G-H2 Purge and Warm-up
- P12 G-N2 Purge and Warm-up
- P13 G-He Leak test
- P14 Disassembly



고압가스용 안전밸브 제조의 시설·기술·검사·재검사 기준

KGS AA 319



번호	시험명	시험내용	판 정
1	저온 작동 검사 (결빙 조건)	안전밸브 상부 및 측면 3분 동안 물 분사 후 5분 배수, -253℃ 이하의 시험유체를 활용하여 5회 작동 (안전밸브 입구부 시험유체 온도는 -223℃ 이하)	작동 설정압의 90% 이상 5분 가압 시 허용누출량 이하
2	추가 작동 검사 (강우 조건)	안전밸브 상부 및 측면 3분 동안 물 분사 상태, -253℃ 이하의 시험유체를 활용하여 5회 작동 (안전밸브 입구부 시험유체 온도는 -223℃ 이하)	작동 설정압의 90% 이상 5분 가압 시 허용누출량 이하

$Q_A = 3\text{mm}^3/\text{s} \times \text{DN}$

Q_A : 허용누출량 (mm^3/s)
DN : 공칭직경 (Nominal Diameter)

[비고] NPS(Nominal Pipe Size) 규격의 경우 ASTM B16.34 1.5.2에 따라 공칭직경으로 변환할 수 있다.

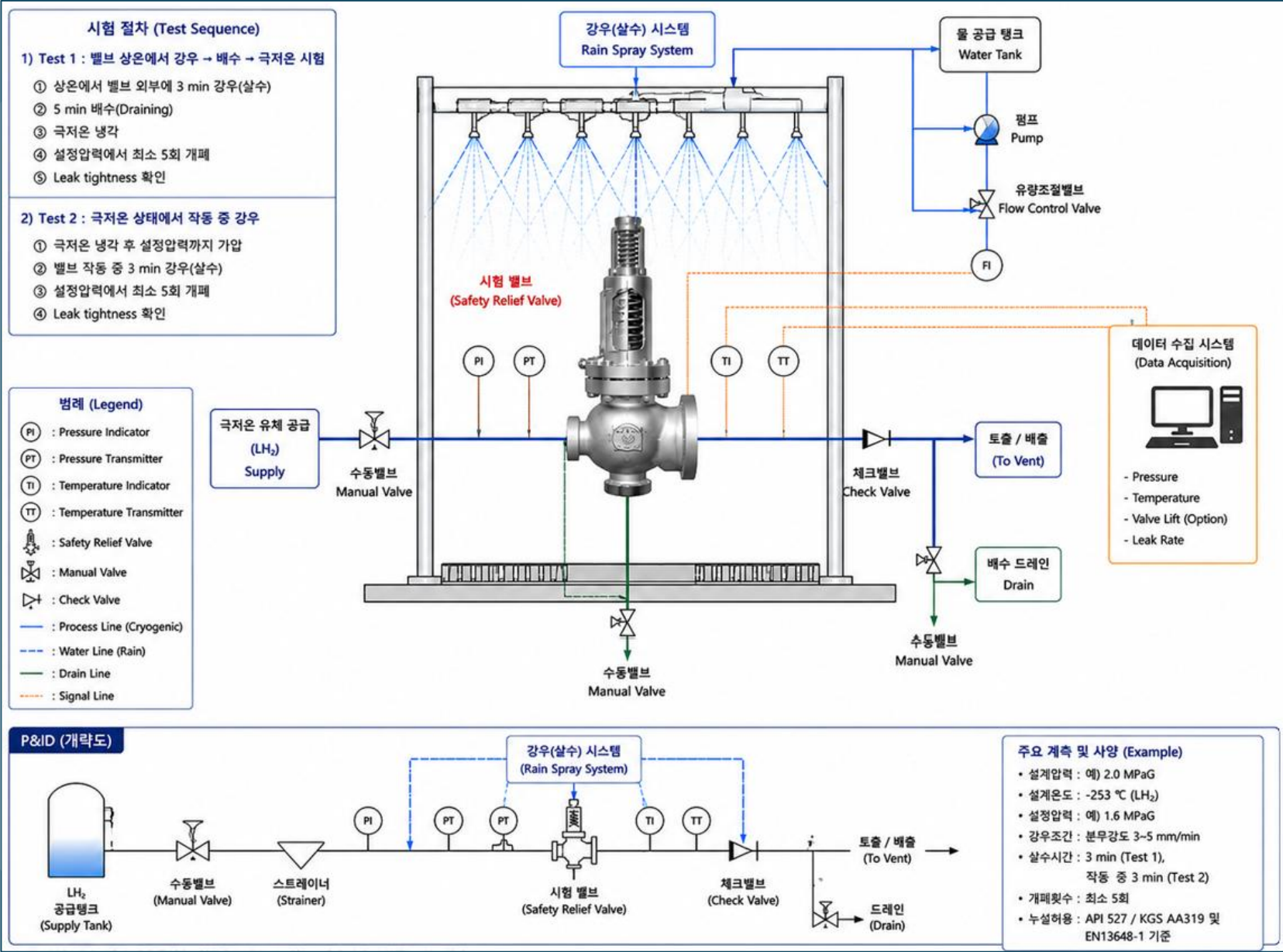
안전밸브 시험 개념도

Rainwater Effect Test



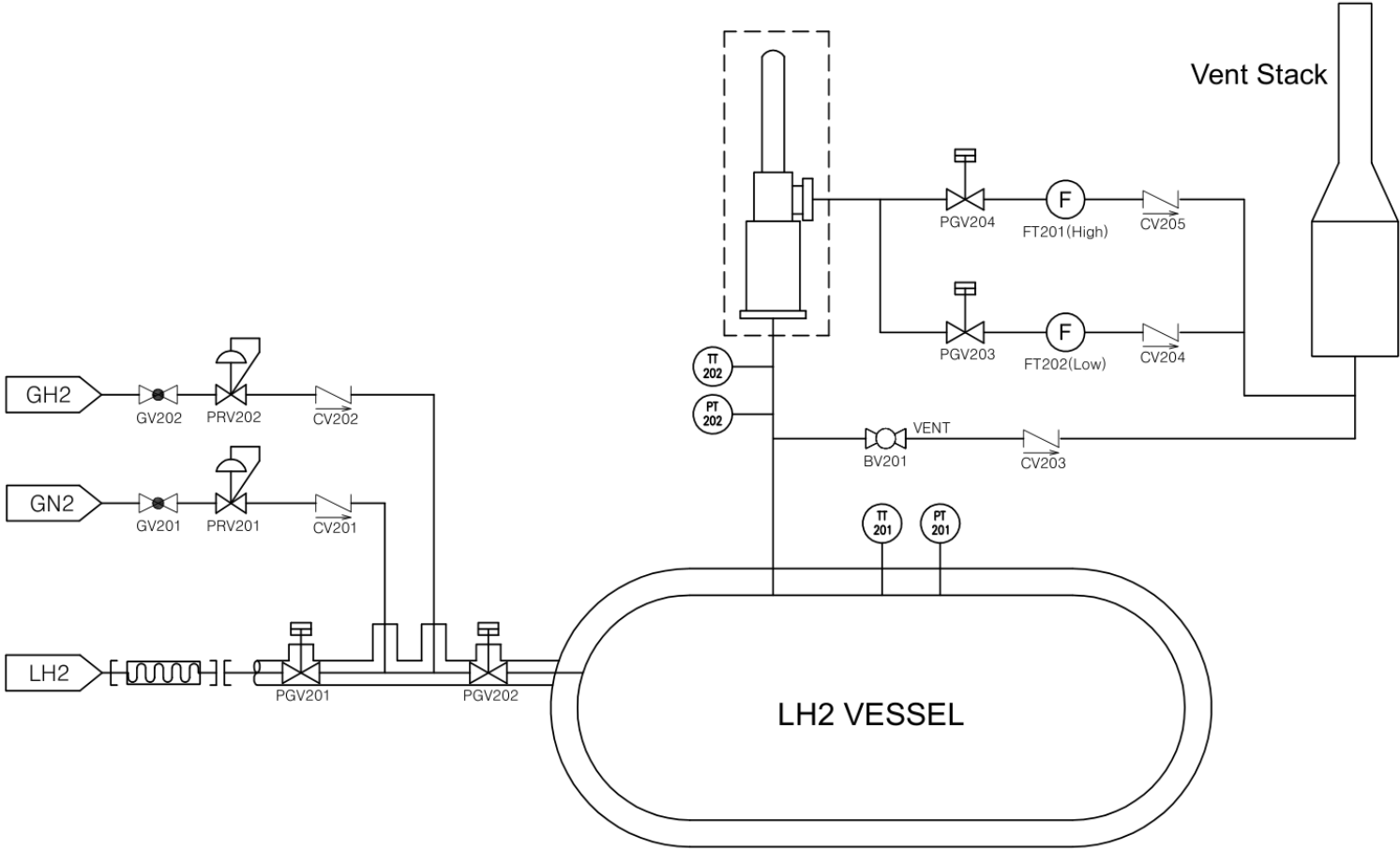
- KGS Code에서 설명되지 않은 내용은 EN13648-1(Cryogenic vessel – Safety valves for cryogenic service) 5.2.3(Cryogenic test) 준용

장착스키드(압력용기 통합) → 강우시스템
→ 극저온 유체 공급시스템 → 제어 및 모니터링 시스템



안전밸브 시험프로세스

- P1 Assembly
- P2 G-N2 Pressurization, Leak Test
- P3 G-N2 Cycle Purge
- P4 G-H2 Cycle Purge
- P5 L-H2 Cool Down
- P6 L-H2 Fill
- P7 Stabilization, Water Spray & Drairage
- P8 Valve Operating Test(5 Times)
- P8 GH2 Leak Test
- P8 Liquid Withdrawal
- P9 G-H2 Purge and Warm-up
- P10 G-N2 Purge and Warm-up
- P11 Disassembly



Let's go together for the future

고객사와 오랜 파트너로 함께 하겠습니다.

